ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Solutions aqueuses et leur pH

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · SOLUTIONS AQUEUSES ET LEUR PH · EXERCICES 02

5 *exercices progressifs*

Place aux dossiers de synthèse type Bac : un dossier de dilution complet avec protocole et volumes, une étude de la mesure du pH au pH-mètre, une dilution de solution basique, puis deux problèmes croisés autour de l'échelle de pH. Toutes les notions de la partie 01 reviennent : K_e,

$$pH = -\log [H_3O^+]$$

et

$$C_1V_1 = C_2V_2.$$

Les corrigés pas à pas sont dans le fichier **corr_p2.html**.

⏱ 35 min ✏️ 5 exercices 📊 ★ → ★★★ 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir corr_p2.html. Tous les exercices sont de niveau ★★★ : rédige chaque réponse en deux temps (formule, puis application numérique avec unité). Température : 25 °C partout.

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Dossiers de laboratoire

02 Synthèse type Bac : échelle de pH et questions croisées

Dossiers de laboratoire

Données générales (25 °C) : $K_e = [H_3O^+]\cdot[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-14}$; $pH = -\log [H_3O^+]$; $[H_3O^+] = 10^{-pH}$; dilution : $C_1V_1 = C_2V_2$ avec $F = V_2 / V_1$.

✏️ EXERCICE 1 — DOSSIER A : PRÉPARER UNE SOLUTION PAR DILUTION ★★★

Le laboratoire dispose d'une solution mère S_0 d'acide chlorhydrique de

$$pH_0 = 2{,}0.$$

On veut préparer une solution fille S_1 : on prélève

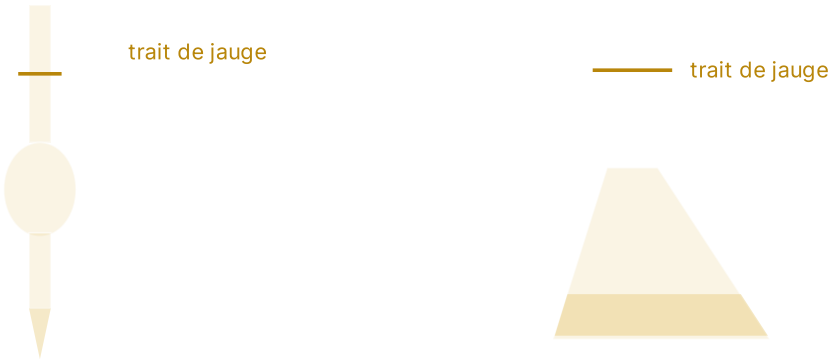
$$V_0 = 5{,}0 \text{ mL}$$

de S_0 à la pipette jaugée et on complète jusqu'au trait de jauge d'une fiole jaugée de 500,0 mL, à 25 °C. On note

$$C_0 = [H_3O^+]_0$$

et

$$C_1 = [H_3O^+]_1.$$



Protocole du dossier A : prélever V_0 = 5,0 mL de S_0 à la pipette jaugée, verser dans la fiole jaugée de 500,0 mL, compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, puis homogénéiser.

1) Calculer le facteur de dilution F.

2) Calculer la concentration C_0.

3) Calculer C_1 de deux manières : d'abord avec F, puis avec la conservation

$C_0V_0 = C_1V_fiole$.

Comparer les deux résultats.

4) En déduire le pH de S_1.

5) Retrouver ce pH avec la règle de dilution d'un acide : que devient le pH quand le facteur de dilution vaut 100 ?

6) Quel volume V_0' faudrait-il prélever, dans la même fiole de 500,0 mL, pour préparer une solution S_1' de

pH = 3,0

?

✏️ EXERCICE 2 — DOSSIER B : FIABILISER LA MESURE DU PH ★★★

Dans un lycée de Niamey, un groupe mesure le pH d'une même solution S (eau d'un puits) trois fois de suite, à 25 °C, avec un pH-mètre étalonné : il lit successivement

$pH = 6{,}2,$

$pH = 6{,}4$

puis

$pH = 6{,}3.$

Un autre groupe utilise un papier pH universel et lit « entre 6 et 7 ».

Données :

$K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$;

$\log 5 \approx 0{,}70$;

$\log 2 \approx 0{,}30.$

1) Calculer le pH moyen de la solution S.

2) Calculer $[H_3O^+]$ correspondant à ce pH moyen, sous la forme

$x{,}0 \times 10^{-7}\ mol{\cdot}L^{-1}.$

3) Calculer $[OH^-]$, puis vérifier que $[H_3O^+]{\cdot}[OH^-]$ redonne bien K_e.

4) La solution S est-elle acide, neutre ou basique ? Justifier avec le pH, puis avec les concentrations.

5) Citer deux précautions qui fiabilisent la mesure au pH-mètre.

6) Expliquer pourquoi le papier pH donne une information moins précise que le pH-mètre.

✏️ EXERCICE 3 — DOSSIER C : DILUTION D'UNE SOLUTION BASIQUE ★★★

À 25 °C, une solution S_0 d'hydroxyde de sodium a un

$$pH_0 = 12{,}0.$$

On prélève

$$V_1 = 2{,}0\ \text{mL}$$

de S_0 et on complète jusqu'à

$$V_2 = 200{,}0\ \text{mL}$$

dans une fiole jaugée : on obtient la solution S_1.

1) Calculer le facteur de dilution F.

2) Calculer $[H_3O^+]_0$ puis $[OH^-]_0$ dans S_0.

3) Calculer $[OH^-]_1$ dans S_1.

4) Calculer $[H_3O^+]_1$ puis le pH de S_1.

5) Vérifier que

$$[H_3O^+]_1 \cdot [OH^-]_1 = K_e.$$

6) La dilution modifie-t-elle la valeur de K_e ? Répondre par une phrase complète.

Synthèse type Bac : échelle de pH et questions croisées

✏️ EXERCICE 4 — L'ÉCHELLE DE PH DES PRODUITS COURANTS ★★★

Le tableau ci-dessous donne le pH de cinq solutions aqueuses courantes, mesuré à 25 °C.

PRODUIT	PH MESURÉ	$[H_3O^+]$ (MOL·L^{-1})	NATURE
jus de citron	2,3	?	?
vinaigre blanc	2,8	?	?
eau minérale	7,0	?	?
eau de mer	8,2	?	?
eau savonneuse	10,0	?	?

Données :

log 1,6 ≈ 0,20 ;

log 2 ≈ 0,30 ;

log 5 ≈ 0,70 ;

log 6,3 ≈ 0,80 ;

$K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$.



Échelle de pH à 25 °C : acide si pH < 7, neutre si pH = 7, basique si pH > 7. Positionner ici les cinq produits de l'exercice 4.

1) Calculer $[H_3O^+]$ pour chacun des cinq produits (écriture scientifique, avec unité).

2) Compléter la colonne « nature » du tableau (acide, neutre ou basique).

3) Classer les cinq produits par concentration $[H_3O^+]$ décroissante. Ce classement correspond-il à l'ordre des pH croissants ?

4) Positionner les cinq produits sur l'échelle de pH ci-dessus.

5) Sans calculatrice, comparer les concentrations en ions oxonium du jus de citron et du vinaigre : environ par quel facteur diffèrent-elles ?

✏️ EXERCICE 5 — PROBLÈME DE SYNTHÈSE : TROIS FLACONS ANONYMES ★★★

À 25 °C, trois flacons anonymes contiennent des solutions aqueuses. Flacon A :

$[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}.

Flacon B :

pH = 4,0.

Flacon C :

$[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-11}$ mol·L^{-1}.

Données :

$K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$;

$pH = -\log [H_3O^+]$;

$[H_3O^+] = 10^{-pH}$.

1) Recopier et compléter le tableau suivant (concentrations en écriture scientifique, avec unité).

FLACON	PH	$[H_3O^+]$ (MOL·L^{-1})	$[OH^-]$ (MOL·L^{-1})	NATURE
A	?	?	$1{,}0 \times 10^{-3}$	?
B	4,0	?	?	?
C	?	$1{,}0 \times 10^{-11}$	?	?

2) Classer les trois solutions par pH croissant.

3) On dilue 100 fois la solution du flacon B : calculer le pH de la solution diluée et donner sa nature.

4) Comparer les contenus des flacons A et C après calcul : que constate-t-on ? Le démontrer.

5) Répondre par vrai ou faux, en justifiant par une relation : a) à 25 °C, une solution de

$pH = 7{,}0$

vérifie

$[H_3O^+] = [OH^-]$;

b) un pH de 5,0 correspond à

$[H_3O^+] = 5{,}0 \times 10^{-5}\ mol{\cdot}L^{-1}$;

c) après une dilution, le produit $[H_3O^+]{\cdot}[OH^-]$ change de valeur.

🎯

Exercices 02 terminés !

Compare tes réponses au fichier corr_p2.html : le chapitre est alors maîtrisé, place au chapitre Acide fort, base forte !